Programme complet de l'organisme d'idéation — architecture : couches, mécanismes, état (v1)

- **Pour** : Lazar. **Écrit par** : un sous-agent neuf (rédacteur, Claude Opus 5.5) de la session mère `session_01VJdZpSMxSdk2SJ1ScmdfNv`, le 10 novembre 2026, à partir de 11:59 UTC (heures relevées par `date -u`). **Statut : non contre-lu.** La passation de la mère prévoit une contre-lecture par un autre modèle avant la remise.
- **Demande de Lazar** (verbatim, R-2200) : « ecir smoi le programme complet exhaustif avce toutes les couchhes et mecanismes prevus pour l'org » ; « precise bine dans le programme toutes nos idees hypotheses resultats proposiitons pour que rien de notre brinstorm ne soit perdu ».
- **Partage du travail.** Ce texte donne l'**architecture** : couches, mécanismes, rôles, état exact de chaque pièce, dépenses, nœuds et prochains pas. L'**inventaire exhaustif des idées** (chaque idée, objection, piste écartée, question ouverte) est écrit en parallèle par un rédacteur voisin, dans le même dossier (`inventaire-idees-organisme-v1.md`, `sorties-non-lues-v1.md`). Les deux textes ensemble répondent à la seconde demande.
- **Sources.** Chaque chiffre et chaque affirmation porte un renvoi **[RAn]** au registre des affirmations (`registre-affirmations-programme-v1.md`), qui donne le chemin, la ligne et l'empreinte. Ce qui n'a pas de source est écrit « sans source ».
- **Version finale v1**, assemblée à partir de deux jalons scellés (`jalons-architecture-v1/programme-organisme-complet-v1-partie1.md`, `978311cc…` ; `…-partie2.md`, `2dae5573…`) et de l'annexe C ; deux corrections faites entre le jalon et cette version, consignées au journal (dépense de l'épreuve du pont : 1,34 USD et non 1,11 ; état du préenregistrement de la boucle réelle).
- **Ce que ce texte n'ouvre pas** (cloison R-2152, R-2170, et interdits de la consigne) : rien du bras d'attaque au-delà des décisions inscrites ; rien du mode tenu à l'écart au-delà de son existence ; aucune sortie de collisionneur ni réponse de modèle non synthétisée (elles sont listées en annexe A) ; aucune recette d'attaque contre un juge ou un moniteur (niveau méthode, R-607).

Verdict

1. **L'organisme d'idéation est un instrument codé, éprouvé hors ligne, dont le juge a été attaqué et réparé ; sa boucle complète n'a jamais tourné avec de vrais agents.** Orchestrateur publié jusqu'à la version 64, version 65 sur une branche, non contre-lue ; nul de production v8, nul v9 candidat au prix « puissance perdue » [RA1, RA2, RA3].
2. **Les propriétés de l'objectif ultime sont des cibles décidées, pas des pièces codées** : l'organisme ne se conçoit pas seul, rien n'est figé après conception, son universalité n'est pas mesurée sur des familles inédites (R-2152) ; les couches 3 (réécriture de soi) et 4 (pôle théorie et Lean) sont fermées jusqu'aux résultats de l'étape 2, sauf un essai sur processeur [RA4, RA5].
3. **Le prochain pas qui engage est la plus petite course réelle de la boucle complète** (45 dollars, jusqu'au 30 novembre), après la contre-lecture du code v65, une machine à bac à sable et un préenregistrement scellé ; **un point neuf est à trancher avant** : l'empreinte de la configuration v5 exigée par GO-2026-11-10-10 n'est pas celle du code v65 rendu [RA6, RA7].

Comment lire les états

mot	sens dans ce texte
codé	le code existe, avec sa version et son commit ; « essayé hors ligne » : essais et démonstrations sans appel de modèle
couru	joué avec de vrais modèles, dépense réelle, sortie scellée
décidé	fixé par une décision de Lazar (note N-…, ligne R-… ou GO-…)
prévu	écrit dans un texte de conception, sans décision formelle ni code

mot	sens dans ce texte
fermé	décidé de ne pas le faire pour l'instant, par un nœud nommé
suspendu	décidé, puis arrêté par une décision
proposé, non tranché	nœud ouvert chez Lazar
idée non retenue	écartée, avec la pièce qui l'écarte

Deux homonymies à garder en tête. (1) Au registre, « organisme » désigne aussi les **organismes-modèles saboteurs** du programme de contrôle (T0.5, T0.6) ; ce texte ne traite que de l'organisme d'idéation. (2) « Couche 1 bis » et « couche 2 » désignent au registre des bancs du programme (banque complète de T0.5 ; banque des deux modes connus) **et** des couches d'essai de l'organisme ; la section 2 les distingue [RA8].

---

0. L'organisme en une page

L'organisme d'idéation a deux moitiés, reliées par un pont [RA9] :

- **La prise d'idéation (« course »).** Des modèles de plusieurs fournisseurs (Claude, Kimi, Argon) écrivent des **fiches d'idée** à champs fermés (hypothèse, effet prédit, mesure qui la tuerait). Un **aiguilleur** les classe par leur seule forme et délivre un passeport ; une **mémoire** refuse les redites ; des **juges** de fournisseurs différents les notent à l'aveugle les uns des autres ; un **bisociateur** marie des idées que personne n'a écrites ; un **moissonneur** vérifie la nouveauté sur les métadonnées d'arXiv et d'OpenAlex.
- **Le pôle de test.** Une **fiche-loi** engage une loi prédictive chiffrée sur des issues ; un **juge statistique**, calculé par l'orchestrateur hors de tout agent, la promeut ou non contre un nul formé des lois connues ; les fiches promues passent des **tests de mort** dans un bac à sable ; la **sélection** nourrit la génération suivante.
- **Le pont fiche → loi** traduit une fiche d'idée en fiche-loi (codé, essayé, non intégré : section 4.3).

Règle de conception : « le rôle qui produit un artefact ne tient jamais la clé qui l'évalue » ; l'humain fixe les questions, signe les plafonds et les nœuds, lit les registres scellés, et ne touche pas aux verdicts [RA10].

Parcours d'une idée (figure 1 du dépôt public, en texte) : proposer → aiguiller (forme seule ; une fiche trop concrète part, scellée, au coffre que ni agent ni juge ne lit) → mémoire anti-redite → juges croisés et bisociateur → contrôle de nouveauté → pari (pôle de test) → tests de mort → sélection → génération suivante. Une flèche n'était pas fermée au 1er novembre : la sélection après les tests de mort existait en code depuis la v57b sans être relue par la génération suivante ; la v59 ferme cette boucle en code, jamais courue avec de vrais agents [RA11].

---

1. Objectif ultime et lien entre les deux lignées

1.1 L'objectif ultime (N-044, décidé le 25 octobre)

Mots de Lazar (24 octobre, 23:51) : « on veut un organisme universel qui se conçoit seul mais une fois conçu est câblé dans son architecture méta » ; (25 octobre, 00:05) l'universalité « se gagne sur des familles inédites, pas sur des items inédits des mêmes familles » : « je veux ça pour l'objectif ultime, mets-le dans le programme » [RA12].

énoncé retenu (N-044)	état
un organisme qui **se conçoit seul**, sur un vivier de tâches réelles à vérité connue, avec le droit de se réécrire	**décidé** ; **non atteint** (R-2152) [RA12, RA4]
une fois sa méta-architecture **figée**, il répond à des questions nouvelles sans réentraînement ni réorganisation	**décidé** comme cible ; le « code figé après la conception » reste **en attente du mot de Lazar** (portée de N-044) [RA12]

énoncé retenu (N-044)	état
universalité mesurée sur des familles jamais vues à la conception (familles engendrées, familles de l'autre fournisseur, provenance réelle ; H-G4 et successeurs), jamais sur des items inédits des familles de conception	**décidé** ; **non mesurée** (R-2152) [RA12, RA4]
trois régimes de budget : conception (réécriture libre, majorité du budget, arrêt sur le critère de l'organisme) ; usage (code figé, apprentissage interne : mémoire, sondes, paramètres) ; re-conception (rare, déclenchée par l'organisme, sur une réserve bornée tenue par le noyau)	**proposé, non tranché** (proposé le 24 octobre ; en attente du mot de Lazar) [RA12]
vivier de conception distinct de la banque scellée (identifiants disjoints du test et du test final)	**décidé** (« GO now ») ; **codé dans le noyau de l'étape 1** (`noyau/vivier.py`, R-378, cité par N-049), base de code distincte de l'orchestrateur d'idéation [RA12, RA13]
questions ouvertes posées aux organismes avant tout matériau ; réponse scellée, matériau jamais consigne	**décidé** ; aucune occurrence dans le code public de l'orchestrateur [RA12, RA14]
diversité : trois bras à l'étape 2 (mission et miroir fonctionnel ; contrainte câblée ; rien) ; organisme de Gemini rapporté à part ; « le juge est la seule pression » ; un résultat négatif se publie	**décidé pour l'étape 2** ; étape 2 non commencée (aucune ligne du registre consultée n'en rapporte de préenregistrement ni de course) [RA12, RA15]

1.2 Ce que N-045 ajoute (v2, 25 octobre) — à partir de l'étape 2

Composition de l'organisme apprise (modèle par rôle compris), coût dans le signal rendu à l'organisme, nécessité de la frontière mesurée, voies bon marché avant la voie chère, héritage d'une génération récompensé, phasage en deux expériences bon marché, espaces de conception égaux. Tous **décidés**, aucun **codé** dans l'orchestrateur d'idéation ; détail en section 6 [RA16, RA14].

1.3 Deux lignées, un seul organisme (décision R-2152, 10 novembre, 10:30 UTC)

lignée	ce qu'elle a produit	sources
A — « organisme de l'objectif ultime » (conception avec la lignée conv-audit)	noyau commun et contrat des organismes ; étape 1, « gradient conçu par l'essaim » (sondes ; extraction des traits sur la banque scellée `confrontation-v1`, GO-2026-10-24-05) ; pilotes de conception sur des organismes écrits par Gemini (versions 4 à 6.3) et confrontation des essaims (GO-2026-10-24-01, -02) ; énoncés N-044, N-045, N-049, N-050, N-052	[RA17]
B — « organisme d'idéation » (« pôle scientifique automatique », lignée conv-audit puis session-dépôt et mère)	orchestrateur du pôle, versions 0 à 65 ; « voie hybride ancrée sur notre noyau » retenue le 26 octobre ; prise « idéation » demandée par Lazar le 28 octobre (v31)	[RA18]

Décision (R-2152) : l'organisme d'idéation **est** l'organisme de l'objectif ultime (N-044, N-045), branché depuis le 28 octobre 2026 sur la tâche « proposer des hypothèses de recherche jugées par un juge statistique » (R-632 à R-637, N-058 point 3), **sans rupture de code** jusqu'aux versions 64 et 65 ; la boucle fermée du code v65 en est le premier pas ; l'organisme de Gemini est une **conception concurrente rapportée à part** [RA4]. Je n'ai pas vérifié moi-même la continuité du code entre le noyau de l'étape 1 et l'orchestrateur du pôle : elle est affirmée par la décision, sans pièce de code lue ici.

1.4 Ce que l'organisme n'a pas encore

- **Il ne se conçoit pas seul ; rien n'est figé après conception ; son universalité n'est pas mesurée** sur des familles inédites (R-2152) [RA4].
- **Aucune récompense, aucun score net, aucune espèce locale, aucune question ouverte, aucun vivier tiré par génération, aucun `test_final`** dans le code public de l'orchestrateur : recherche par `git grep` à la tête `6510199` (aucune occurrence de « récompense », « score net », « LOCAL: », « question_ouverte » ; « vivier » n'y désigne que

le réservoir d'instances du pôle ; « héritage » y désigne la transmission de la preuve et de la sélection, pas une récompense) [RA14].

- **Pas de réécriture de soi** : couche 3 fermée (section 2.4) [RA5].
- **La boucle complète n'a jamais couru** : tests de mort et boucle entre générations « implémentés, essayés hors ligne, jamais courus pour de vrai » [RA19].
- **Composition fixée par configuration**, jamais apprise : par exemple Kimi et Argon proposent dans la course réelle minimale, sans rôle pour Claude ; côté Claude, l'organisme n'admet que Opus 5.5 et Fable 5.1 (décision du 27 octobre, codée) [RA20].

---

2. Les couches

2.1 Trois numérotations, à ne pas confondre

numérotation	où	contenu
(i) **couches d'essai sur le monde réel** (« une question, une porte par couche »)	programme de conception de l'organisme, v6 § 4 (l. 167-183), inchangé en v7	0 monde caché ; 1 banque réelle figée ; 1 bis banque complète ; 2 banque avec sabotage ; 3 épisodes ou moniteurs neufs à la demande ; 4 bras d'attaque en quarantaine et pôle théorie
(ii) **ordre de conception**	même programme, v6 § 3 (l. 111-166), v7 § 3	1 proposeur à liberté bornée et monde du programme (v7) ; 2 réécriture des rôles sous bac à sable (v8) ; 3 bras d'attaque, remplacé le 28 octobre par neuf voies de mesure adversariale ; 4 pôle théorie, Lean comme vérificateur
(iii) **couches 3 et 4 de l'organisme** au sens du nœud N12	R-920 ; synthèse N12-N13	couche 3 = réécriture de soi sous bac à sable (génération de pièces neuves : moniteur, sous-agent à consigne auto-rédigée, règle d'agrégation écrite en code) ; couche 4 = pôle théorie et Lean

Lecture retenue ici [RA21, RA22, RA23] : la couche 3 de N12 réunit la couche d'essai 3 (moniteurs ou épisodes neufs à la demande, qui est aussi la sortie `loi_couche_3` du pont fiche → loi) et le point 2 de l'ordre de conception (réécriture sous bac à sable) ; la couche 4 est le pôle théorie des deux autres numérotations, **sans** le bras d'attaque, qui n'est plus une pièce de l'organisme (suspendu le 28 octobre, R-597 de la session-dépôt, remplacé par neuf voies ; il n'est pas le mandat de la mère : N-056, R-2045, R-2047). **Trou** : dans la numérotation (iii), les couches 1 et 2 ne sont définies dans aucune pièce lisible que j'ai lue ; la question N12-N13 qui les fixait peut-être est sous `donnees/`, non ouverte. La suite suit la numérotation (i), et (iii) pour 3 et 4.

2.2 Les couches, une par une

couche	définition	état	porte de sortie	sources
0	monde caché tenu par le noyau, vrais agents (option (a)) ; coût estimé 10 à 50 USD	**codé** v6 (`monde_noyau.py`, 0.6.0) ; **couru** le 27 octobre : (a), puis (a) bis « passée propre » (5,89 USD) ; dans un monde volontairement tautologique, 2 témoins vrais promus, 2 faux éliminés, 11 rejeux sur 11 identiques — la plomberie, pas la puissance	« plomberie tenue » : **franchie**	[RA24]

couche	définition	état	porte de sortie	sources
1	banque réelle figée en cache : pilote de T0.5 (180 épisodes du modèle de 8 milliards de paramètres, notés par deux juges de 3 et 8 milliards) ; banque v2 de 120 épisodes et 13 moniteurs ; nul informé ; sans urne ; sans carte graphique	**codé** v7 (`monde_banque.py`, 0.7.0 ; conception `conception-v7-v1.md`) ; **essayé hors ligne**, agents simulés : « pas de dents » sur les moniteurs réels (banque trop petite)	« le pôle retrouve seul le connu (traits du texte qui prédisent le score, N-029) » : **non jugeable** sur les moniteurs réels	[RA25]
1 bis	banque T0.5 complète (192 épisodes sans `e2`, 96 tâches ; parties 48 / 48 / 96 par tâche), puis 288 épisodes à graines neuves	**lue** le 27 octobre : validité tenue (aucun témoin faux promu), dents sur témoins plantés jusqu'à la force 0,5 à 96 épisodes par fiche, rien sur les 13 moniteurs réels ; **lecture préenregistrée** des 288 épisodes à graines neuves (2 novembre) : issue I1, « valide et avec des dents, aucune loi réelle promue » (0 témoin faux promu sur 19 ; borne : une loi de la forme plantée portant 0,057 à 0,117 nat par épisode serait promue avec probabilité 0,9)	porte jugée sur témoins plantés seulement	[RA26]
2	banque avec sabotage : organismes de T0.6, sondes de T0.7, bases de T0.8, notés une fois ; dimensionnée par le pari apparié borné (dizaines d'unités sabotées par mode, calibrage honnête de 10 à 16 fois les unités sabotées à 1 % de faux positifs ; strates « diffus / concentré » et « floue / nette »)	**prévu** ; **non construite pour le pôle** ; dépend des courses du programme de contrôle et de leurs verrous de lecture	« témoins plantés et résultats établis retrouvés ; première lecture de H2 »	[RA27]
3	moniteurs ou épisodes neufs à la demande ; réécriture de soi sous bac à sable	**prévu** ; **fermé** jusqu'aux résultats de l'étape 2 (N12 (b), R-959)	« coût mesuré sur une fiche pilote avant toute course »	[RA21, RA5]
4	pôle théorie : juge = vérificateur de preuves (Lean) ; proposeur nourri par le moissonneur et la recombinaison	**prévu** (« go » du 27 octobre) ; **fermé** sauf l'essai sur processeur « preuve formelle contre suite bon marché » (N12 (b)) ; pas (a) de R-2199 **lancé** le 10 novembre	« failles connues retrouvées avant toute inédite » (porte écrite pour le bras, alors dans la même couche)	[RA21, RA5, RA28]

Mesure prévue à chaque couche : fiches vraies promues par dollar ; zéro fausse découverte sur les témoins ; ce que le pôle a trouvé que nous ne savions pas, lu dans les deux sens (R4). **Anti-gaspillage** (codé ou à coder) : plafond par génération et par agent ; réserve par appel au relais ; arrêt quand plus rien ne survit ; témoins plantés à chaque génération (une génération 0 qui rate ses témoins arrête la course) ; pilote d'une fiche avant toute course coûteuse ; rien ne repart sans lecture de la course précédente [RA29].

Question des couches : proposée, « le pivot du programme — le sabotage diffus déplace-t-il la marginale des scores de sonde, et l'accumulation séquentielle rattrape-t-elle ce que le seuil par action manque (H2) — réécrit en lois par instance » ; « à confirmer par Lazar » au 28 octobre ; aucune confirmation trouvée au registre (sans source) [RA29].

2.3 Couche 2 — ce qui la sépare du pôle

La « couche 2 » du registre (« banque des deux modes connus », GO-2026-10-28-02, porté à 90 USD jusqu'au 15 novembre ; pilote de la couche 2 devisé à ≈ 234 USD au centre, non accordé) est la **banque de G1 du programme de contrôle** ; la couche d'essai 2 du pôle en serait l'usage par l'organisme [RA27]. Au 29 octobre, le programme d'entretien v16 écrivait : « Rien de cela n'existe encore en données » [RA27]. Je n'ai trouvé aucune pièce qui pointe le

pôle sur une banque de sabotage ; les épisodes des courses de T0.6 sont sous verrous de lecture du programme et ne sont pas une banque du pôle.

2.4 Couche 3 — réécriture de soi sous bac à sable (fermée)

- **Définition** (ordre de conception, point 2) : l'organisme peut proposer une réécriture de ses propres rôles (consignes, stratégies, code des rôles) ; **une réécriture est une fiche** : elle prédit une amélioration mesurable (fiches vraies promues par dollar sur des témoins et des mondes neufs) et est jugée par le même juge, en duel contre la version d'avant ; **jamais le noyau** (juge, monde, témoins, signature de la mémoire, budget, clés) ; elle ne commence qu'**après un résultat sur une vraie question** [RA22].
- **Fermeture** : N12 tranché **(b)** par Lazar le 1er novembre : couches fermées jusqu'aux résultats de l'étape 2 ; mesure, au préenregistrement de l'étape 2, de ce que le catalogue manque [RA5].
- **Ce qu'en dit le collisionneur N12-N13** (synthèse scellée v2, quatre espèces) [RA30] :
- accord large (quatre espèces, réserve R4 « trop propre ») sur une **ligne de partage** : la composition et la sélection apprises (couvertes par N-045) contre le **code hors catalogue** et la **vérification formelle** (non couverts) ;
- priorité commune : **étape 2 d'abord** ;
- quatre **risques** nommés, un par espèce : violation de l'invariant de N-053 (un organisme qui écrit ses moniteurs et s'en sert pour se sélectionner) ; coût d'opportunité inverse d'un organisme figé ; **circularité du bac à sable** (seul risque adossé à un fait servi) ; effets indirects et déplacement du problème ;
- **divergence non résolue n° 1** : des moniteurs neufs peuvent-ils servir de filtre de fiches (lecture de N-058 : « l'interdit porte sur la sélection d'agents, pas sur celle des fiches ») — « à faire confirmer par Lazar ».
- **Tour 2 N12-N13** (collisionneur v8, cinq espèces) : **payé, scellé, non lu** (15/15 cellules, 15,60 USD) ; sa lecture est le pas (a) de R-2199, lancé le 10 novembre (critères de lecture à sceller avant toute ouverture) [RA28, RA31].
- **Dans le code** : seule trace, la sortie `loi_couche_3` du pont (une loi qui exige des épisodes neufs, avec « une demande d'épisodes au niveau méthode ») ; pont non intégré à l'orchestrateur [RA23].

2.5 Couche 4 — pôle théorie et Lean (fermée, sauf un essai) ; l'écart vérification / génération

- **Définition** (ordre de conception, point 4) : juge = vérificateur de preuves (Lean) ; proposeur nourri par le moissonneur et la recombinaison ; questions ouvertes du programme (agrégateur sous corrélation adverse, théorème négatif) ; aucune dépense de carte ; installation de Lean sans dépense. « Go » de Lazar le 27 octobre (14:32) ; « ne pas promettre de révolution, mesurer ce qui sort » [RA22].
- **État** : n'existe pas (R-920, 31 octobre) ; **fermée** par N12 (b), qui n'autorise qu'un **essai sur processeur « preuve formelle contre suite bon marché »** (devis d'appels de sous-agents) [RA5, RA32].
- **Collisionneur N12-N13** : accord large à quatre sur « **l'empreinte ne prouve pas la validité** d'une preuve » ; convergence née de la critique : Lean doit battre une **suite bon marché** (lecteur neuf outillé symbolique et numérique, tests, mutations, relecture par une autre famille) — accord jugé trop propre (réserve R4) ; formes d'ouverture discutées : sur une classe d'erreurs mesurée, lemmes critiques seulement, ou vérificateur externe d'abord (divergence non résolue n° 5) [RA30].
- **Écart vérification / génération** : la recherche du 10 novembre conclut qu'**aucune partie de l'organisme ne produit de mathématiques nouvelles** ; la couche 4 prévue **vérifie** des preuves, elle n'en **génère** pas ; le code ne connaît que le renvoi **N3** du pont : « relève d'une preuve ou d'une simulation hors banque (pôle théorie), pas d'épisodes » (`pont_v1.py`, l. 45) [RA33].
- **Décision de Lazar du 10 novembre (R-2199)** sur le pilier « mathématiques nouvelles », dans cet ordre : (a) lecture du tour 2 N12-N13 (critères scellés avant ouverture, synthèse par un lecteur neuf, sans dépense) — **lancé** ; (b) **devis** de l'essai sur processeur « preuve formelle contre suite bon marché », puis GO — **prévu** ; (c) **note de conception du pilier « génération »** (conjectures, démonstrations, Lean comme arbitre, juge de nouveauté) — **nœud chez Lazar** [RA28].
- **Voisin direct** : la voie (b) de l'ordre de conception v7, « théorie adversariale du contrôle » (« je m'y engage à fond »), prédit où des failles adaptatives peuvent vivre **sans en construire une** : sortie = conditions mesurables sur

les moniteurs, à partir de la carte des hypothèses (23 hypothèses, 21 lemmes prouvés) ; « le pôle théorie (point 4 : Lean comme vérificateur) sert cette voie directement » ; processeur seul [RA34].

2.6 Les neuf voies de mesure adversariale (ordre de conception, point 3) — existence seulement

Le bras d'attaque de l'organisme (fiches-recettes en quarantaine, point 3 de la v6) a été conçu, scellé, puis **suspendu** (R-597 de la session-dépôt : lanceur arrêté par un classifieur de sécurité ; aucune relance ni reformulation) ; Lazar a accepté le 28 octobre **neuf voies** de remplacement, nommées (a) à (i) dans la v7 : concepteurs humains indépendants ; théorie adversariale du contrôle ; observation des données existantes ; adversaire scellé ; adversaire analytique par résolution de contraintes ; audit automatisé à taxonomie fixée ; transfert adversarial entre domaines ; validation croisée entre moniteurs ; génération adversariale de cas de test sans agent. La sortie de la voie (d) est au **niveau méthode** (classe, mécanisme, conditions, défense ; jamais la recette) [RA35]. Ce texte ne les développe pas : hors de l'organisme d'idéation tel que la mère le tient, et cloison du bras (les sections 3 bis et 3 ter de la v7 n'ont pas été lues).

---

3. Rôles et pôles du code

3.1 Les rôles

Rôles des agents déclarés par le code : `experimentateur`, `verificateur`, `recombinaison`, `synthese`, `proposeur`, `proposeur_ideation`, `juge_ideation` (v31) ; `experimentateur_test`, `lecteur_test` (v48, étage des tests de mort) ; Kimi par protocole : `proposeur_ideation`, `juge_ideation`, `fusion_ideation` [RA36].

rôle	ce qu'il fait	qui le joue	fichiers et versions	état
proposeur (pôle de test)	formule les fiches-lois d'une génération à liberté bornée : gabarit, catalogue de stratégies, contexte sans aucune issue ; enfichable (proposeurs de référence sans modèle)	Opus 5.5 prévu ; références scriptées	`proposeur.py` (0.7.0, pièce 4 de v7) ; `proposeurs_references.py` (v7, version 7) ; `proposeurs_references_v59.py`	**codé** ; références mesurées sur 20 mondes : mécanique 23/35, scripté 5/35, hasard 1/35 [RA37]
proposeur d'idée (`proposeur_ideation`)	écrit les fiches d'idée à champs fermés	Claude (Opus 5.5, Fable 5.1), Kimi par protocole, Argon par commande externe	`ideation.py` (v31, puis v42) ; `ideation_v2.py` (v51) ; `ideation_v59.py` ; `adaptateur_kimi_v53.py`	**codé** ; **couru** : course 1 (29 fiches, 27 éligibles, 17 idées distinctes) ; second tour réel du 1er novembre (Kimi et Argon, 12 fiches classées) [RA38]
aiguilleur (« douane »)	classe chaque fiche par sa **forme** (niveau méthode, à corriger, trop concrète), délivre un passeport ; étape **protégée**, jamais sacrifiée au budget	session neuve, consigne figée, une fiche anonyme par appel	`aiguilleur_v53.py` (R-575, M4)	**codé** v53 ; **couru** ; consigne de l'aiguilleur v1 reçue (`c2efa120…`) ; la mesure M4 n'est pas calculée par v53 à v56 (« v57 à écrire ») [RA39]
mémoire anti-redite, **coffre**, **caviardage**	indexe l'archive et refuse les redites (intra-lot, entre fournisseurs, contre les générations passées) ; le coffre garde verdicts et clés scellés jusqu'à la fin déclarée ; le caviardage retire les formes de clé connues avant toute écriture	code de l'orchestrateur	`memoire.py`, `memoire_v53.py` ; `coffre_v53.py`, `coffre_v55.py` ; `caviardage.py`	**codé** [RA40]
juges croisés (`juge_ideation`)	chaque fiche munie d'un passeport est notée par **chacun** des juges, un appel par fiche et par juge, session neuve, identifiant opaque	Kimi, Argon, Opus 5.5 (troisième juge)	`juges_croises_v53.py`	**codé**, **couru** ; au second tour réel, juges **à leur plafond** (11 fiches sur 12 « notables », κ de Cohen = 0 : aucune discrimination) [RA41]

rôle	ce qu'il fait	qui le joue	fichiers et versions	état
juges d'idée v2 (`lecteur_tables`)	comparaisons par paires à l'aveugle dans les deux ordres, force de Bradley-Terry avec terme de position, fiches de référence ancrées, budget de fiches notables, preuve citée vérifiée mécaniquement, juges d'une autre lignée	—	`juges_idees_v2.py` (brouillon 3 public, `faff48b`) ; brouillon 4 privé	**suspendu** : brouillon 4 non scellable (bloquant B10) ; course suspendue (GO-2026-11-04-08) le temps de refaire la règle de diagnosticité [RA42]
juge-tournoi (façon Co-Scientist)	juge génératif par tournoi de comparaisons, mis sous la même attaque que le juge statistique	Kimi dans la conception v2 ; **Opus sur les crédits Claude** décidé le 9 novembre	conception v2 `0ac81c9a…`	**décidé** (juge Opus, après A1-v4) ; conception v3 et devis à écrire ; **non codé** [RA43]
bisociateur	marie des idées en trois bras : méta « trou structurel partagé », « loin mais proche », substitut de Gu et Krenn « jamais liés » ; pas de bras hasard	code de l'orchestrateur et une session neuve	`bisociateur_v53.py`, `_v54.py`, `_v55.py`	**codé** ; écart à vérifier sur pièce : SciMuse rapporterait que les paires à la Gu-Krenn font moins bien que le hasard (« à vérifier sur PDF ») [RA44]
metteur en fusion (`metteur_fusion`, `fusion_ideation`)	écrit la fiche fusionnée d'une paire ; une fusion n'est complète qu'avec son passeport et tous ses verdicts	Kimi par protocole, autres	`course2_v53.py` à `course2_v56.py`	**codé** ; une fusion **courue** au second tour réel [RA45]
moissonneur	métadonnées et résumés seulement (arXiv, OpenAlex) ; toute correspondance est non opposable ; une lacune apparente est une **question**	code de l'orchestrateur, par le relais seulement	`moisson.py` (v47), `relais_moisson.py`	**codé** (option (A) de Lazar, 29 octobre) [RA46]
lecteurs	lecteurs d'étiquettes et de niches (course) ; `lecteur_test` (étage des tests) ; lecteur neuf témoin du calcul des tests de mort	sessions neuves	`simulation_v54.py`, `tests_de_mort_v5.py`	**codé** ; depuis v57, le chiffre imprimé par le script et le lecteur neuf ne sont plus que des **témoins** du verdict [RA47]
expérimentateur (`experimentateur`, `experimentateur_test`)	écrit et exécute le test de mort d'une fiche gelée dans le bac à sable	modèle d'une famille	`cycle.py`, `tests_de_mort*.py`	**codé**, **jamais couru en vrai bac** [RA48]
vérificateur	rejoue ce que l'expérimentateur déclare : fiche, engagement, mesures déposées, code déclaré et fichiers qu'il lit, rien d'autre	modèle d'**une autre famille** que l'expérimentateur	`cycle.py` ; contrôle de lignée, pièce 6 de v7	**codé** [RA49]
traducteur, contre-traducteur (pont)	traduisent une fiche d'idée en fiche-loi ; le contre-traducteur, aveugle à la première traduction, d'une troisième famille	appels injectés	`pont_v1.py` ; rôles prévus dans une « couche v57 » de l'orchestrateur	**codé** dans le module seul ; **non intégré** [RA50]
gardien (tour fermé)	gardien **mécanique seul** pour les trois bras du tour fermé	code	`tour_ferme_v61.py` à `_v64.py`, `lecture_tour_ferme_v60.py` à `_v63.py`	**codé** (décision D9) [RA51]
recombinaison, **synthèse**	recombinaison bisociative des survivantes du pôle (diversité de domaine dans le noyau) ; synthèse	agents	`recombinaison.py`	**codé** [RA52]

rôle	ce qu'il fait	qui le joue	fichiers et versions	état
pôle « bras d'attaque »	—	—	`bras_attaque_v54.py` existe au dépôt public	**non ouvert** (cloison)
réserve tenue à l'écart (tour fermé, étage 2)	—	—	`reserve_tenue_a_l_ecart_v60.py`, `_v61.py` existent	**non ouverts** (existence seulement)

3.2 Le noyau, la dépense et les gardes

- **Noyau et orchestre** : `noyau_v54.py`, `noyau_v55.py`, `noyau_v56.py` (orchestration d'étapes sous plafond, appels comptés, aiguilleur, juges croisés) ; `configuration_v53.py` à `_v56.py` (paramètres injectés, aucun seuil codé) ; `prepilote_v54.py` à `_v56.py` ; `course2_v53.py` à `_v59.py` ; `suivi_roles_v54.py` (gardes d'arrêt par rôle) ; `gardes_e0_v54.py` à `_v56.py` (table des gardes rejouée au départ, chaque garde sur un cas sain et un artefact) [RA53].
- **Dépense** : `budget_v53.py` à `_v56.py` ; chaque étape a un rôle de dépense : « protégée », « sacrifiable », « réductible », « protégée hors porte » ; aucun repli silencieux : un champ manquant, un modèle inattendu, un plafond atteint ou un signal arrête le rôle ou la course avec une raison écrite [RA54].
- **Adaptateurs et relais** : `adaptateurs.py` (modèles Claude permis : `claude-opus-5-5`, `claude-fable-5-1`), `adaptateurs_v2.py`, `adaptateurs_v56.py`, `adaptateur_kimi_v53.py`, `adaptateur_commande_v64.py` ; relais de clé tenu par le noyau (`relais.py`, `relais_reel.py`, `relais_reel_v2.py`) : la clé n'est jamais dans l'environnement de l'agent ; correctif v47 : le kit ne doit **jamais changer de modèle** (incident du 29 octobre : refus d'Opus 5.5 puis bascule non autorisée, R-764) [RA55].

3.3 Les versions, et pourquoi elles s'empilent

Règle R12 : une version nouvelle est un fichier nouveau ; `noyau_v56` hérite de `noyau_v55`, qui hérite de `v54` ; chaque version ajoute la correction d'une contre-lecture indépendante (vingt, CL1 à CL20, chacune avec une table « constat → fichier:ligne → essai → mutation ») ; l'arbre public est un extrait exact du dépôt de travail au commit `91a3c7f8` (1er novembre, v56), complété ensuite fichier par fichier [RA56].

version	contenu	état et source
v2 à v6	juge v1 (ordre d'exécution secret, urne) ; nul des filles v2 ; mémoire prédictive (signature, classes, héritage de la preuve), marchepieds ; seuil de signature par fiche, graine du noyau secrète, vivier de 60 ; monde tenu par le noyau, dépôt unique par engagement, relais de clé réel, répétition générale	codé ; v6 : 154 essais, « prêt pour (a) » [RA57]
v7, versions 1 à 21 (27 octobre)	monde sur banque figée, nul informé, sans urne, règle e-BH par défaut, témoins jugés sans agents, signal « pas de dents » ; proposeur à liberté bornée ; nul étendu puis **ajusté** à l'archive ; pari à fraction ; proposeur enfichable ; grammaire de mondes ; adaptateur mixte ; clé du relais hors de l'environnement ; banque v3 ; traits internes ; cœur du **pari apparié borné** et règle de l'héritage	codé ; 241 essais à la v21 [RA57]
v31 (28 octobre)	**prise « idéation »** (`ideation.py`, 479 lignes)	contre-lecture R2 : « non lançable en l'état » (CL31-01 bloquant : panne du relais reproductible, course vide scellée en code 0) [RA18]
v32 à v45	corrections de la v31 (N-058 : v32 avant la couche 2) ; arbre v45 de la course 1	codé ; course 1, tentative 1 arrêtée le 29 octobre [RA58]
v46 à v52b	dossier fermé (v46) ; moissonneur et barrières du relais (v47) ; **étage des tests de mort** (v48 ; corrigé en v49, v50, v51) ; mode « juges seulement » (v52) ; borne mémoire de 768 Mo (v52b)	codé [RA59]
v53 à v56	course 2 et pré-pilote : Kimi par protocole, aiguilleur avant les juges, notation croisée, tableau minimal, mémoire anti-redite, bisociateur à trois bras, règle de non-lecture, plafond par étape ; machine jetable par liste blanche (v56)	codé ; contre-lectures CL18 à CL20 ; **base de l'arbre public** [RA60]

version	contenu	état et source
v57, v57b (1er novembre)	verdict des tests de mort **calculé par l'orchestrateur** sur le fichier brut nommé par le préenregistrement scellé ; point de sélection entre générations	codé ; essayé hors ligne ; 19 et 15 mutations tuées [RA61]
v58 (1er novembre)	le nul d'archive ajusté devient le **seul nul** du juge (nul v8)	codé ; validation décisive confirmée [RA62]
v59 (2 novembre)	**boucle fermée** : la génération g+1 lit la sélection scellée de la génération g ; les proposeurs ne reçoivent plus le classement des juges	codé ; jamais couru [RA63]
v60 à v64 (2-3 novembre)	**tour fermé** : réserve tenue à l'écart et oracle (v60), cœur et lecture gelée (v61-v63), adaptateur de commande (v64)	codé ; jamais couru (section 4.5) [RA64]
v65 (10 novembre)	**boucle réelle** : héritage de départ, jeu planté, jugement avec l'archive, bras réel seul, lecture gelée propre	codé sur la branche `prep/organisme-v65-v1` ; **non contre-lu** [RA65]
hors de la chaîne	nul v9 (`nul_v9.py`, 2 novembre) ; attaques de Goodhart v1 à v5 ; juges d'idée v2 ; juge à plan plein ; porte PACE (bras de référence du juge, jamais une sélection d'agent, exploratoire)	codé [RA66]

---

4. Les mécanismes du pôle de test

4.1 Le juge statistique

- **Principe** : une fiche engage une **loi prédictive** sur K issues ; sa richesse est calculée contre une **bibliothèque de prédicteurs aveugles** (nul composite) sur des **tirages frais semés par l'empreinte de l'engagement** ; la promotion suit une règle d'e-valeurs écrite dans le code de l'orchestrateur, hors de tout agent : richesse ≥ 20 = 1/α, α = 0,05 (inégalité de Ville) [RA67].
- **Énoncé revendiqué** (O2, resserré par N-064 le 9 novembre) : « juge statistique dont la statistique est calculée par l'orchestrateur, hors de tout agent, à partir d'un engagement scellé avant que les données existent, contre un nul formé des lois connues (l'archive), avec contrôle des comparaisons multiples » ; les e-valeurs et le seuil 1/α hors des agents ne sont **plus revendiqués** (occupés en partie par POPPER) [RA68].
- **Versions du nul** :

nul	ce qu'il ajoute	état
v1	ordre d'exécution secret, membre « urne »	socle de l'expérience 1 [RA57]
nul des filles v2	membres ajustés par maximum de vraisemblance sur les tirages frais, lus à des instants fixés d'avance	adopté à l'expérience 2 [RA57]
nul informé	membre « prédicteur connu », ajusté avant le gel sur une partie de calibrage disjointe	codé v7 [RA69]
nul étendu, puis ajusté à l'archive	ferme les quatre trous de nouveauté du banc des tricheurs (0 sur 200 contre 148 à 179)	codé v7 (versions 4 et 6) [RA57]
v8 (v58, 1er novembre)	le nul d'archive ajusté, **seul nul**	**production** ; validation décisive « confirmée » [RA62]
v9 (2 novembre)	plus les **recombinaisons par morceaux** (un niveau) des lois connues, avec certificat ; borne de Ville tenue à α quel que soit le nombre de membres	**candidat** ; validation scellée : « **puissance perdue** » ; production inchangée tant que Lazar n'a pas accepté le prix [RA70]

- **Multiplicité** : règle e-BH (forme en e-valeurs de la procédure de Benjamini et Hochberg) par défaut, décidée le 27 octobre ; erratum (e-valeur plafonnée au seuil par fiche, corrigé) ; témoins vrais hors de la famille e-BH ; m fixé avant les issues (v11) [RA71].
- **Second type d'engagement : le pari apparié borné**, pour les affirmations globales (H1, H2, H3, G1) : unité = la tâche, jamais l'épisode ; contraste borné calculé par le noyau après le gel ; nul fixe ; forme « parts » seule ; garde appariée ; intersection-union ; héritage entre parties d'épreuve disjointes seulement ; décisions D-S1 à D-S12 prises (N-055) ; cœur **codé** (`pari_apparie.py`, `engagement_apparie.py`, `monde_banque_scores.py`), **pas encore lié au cycle** [RA72].
- **Puissance sur la banque réelle** (exploratoire) : force 0,8 promue 95 % du temps à 120-180 épisodes d'épreuve ; force 0,5, 65 à 73 % ; force ≤ 0,3, au plus 24 % ; faux témoins : aucune cellule au-dessus de 5 % [RA73].
- **Antériorité** : citations obligatoires (POPPER ; Dwork et al. ; Blum et Hardt ; Co-Scientist, N-064) ; **collision constatée le 10 novembre** avec Qu, Chen et Wang (arXiv 2609.27051) : deux composantes de O2 occupées en entier, une dans son principe, une absente (le nul formé des lois connues) ; **nœud** : resserrer et citer, ou garder et citer [RA74].

4.2 Mondes plantés, témoins et oracles

- **Témoins plantés** vrais et faux, mêlés anonymement à chaque génération, indexés pour l'audit, exclus de tout ce qui est servi aux agents ; **témoins jugés sans agents** (le noyau seul, gratuitement, en grand nombre) ; **signal « pas de dents »** quand les témoins vrais d'une génération sont éliminés [RA75].
- **Mondes** : mondes tirés dans une grammaire (v7, versions 7 et 8) ; mondes de l'attaque W1, W2 et W2 gradué (section 5) ; monde S-V1 de la boucle réelle : loi connue K1 déclarée, 4 lois vraies et 4 fausses plantées, fausses = recombinaisons de K1 seule, membres du nul v8 [RA76].
- **Oracle du monde planté** : `oracle_tour_ferme_v60.py` (oracle et classement des cartes) ; décision D2 du tour fermé : fausse découverte lue par l'oracle [RA51].
- **N-058 (28 octobre), décidé** : la composition des proposeurs (quels modèles, quel rôle, quelle part du budget) se juge sur **l'oracle du monde planté et le coût mesuré, seuls**, jamais sur le verdict du juge (invariant de N-053) ; le verdict sur les fiches reste aveugle à l'identité du proposeur ; l'interdit porte sur la sélection d'agents, pas sur celle des fiches [RA77].
- **N-059 (28 octobre), décidé** (nœuds de la conception de l'affinage v2, session de Fable) : générations d'étalonnage à calendrier secret et témoins silencieux ; budget d'erreur par génération, contrôle des fausses découvertes en fin de course (statisticien sur devis) ; forme de loi « composition » retirée ; troisième famille pour le détecteur d'injection ; **duel des proposeurs en générations d'étalonnage**, une mesure, une porte ; banque de familles inédites de confirmation distincte de la famille tenue à l'écart ; forme « invariance » admise avec plafond ; épreuve lue jusqu'au budget, seuil de réfutation fixé par la course ; taux par proposeur lus par le directeur seul [RA78]. **État de codage de ces points : non vérifié ici** (la conception de l'affinage n'a pas été lue ; sans source).
- **N-060 v3 (29 octobre)** — homonyme à ne pas confondre : c'est l'**oracle de la vérité du dommage** du programme de contrôle (couverture des contrôles de l'article contre la référence cachée, extrait cité vérifié par programme, deux lecteurs hors des familles des moniteurs, comparé au jumeau honnête, épreuves avant lecture, repli écrit) ; il concerne la banque de G1, donc la couche d'essai 2 du pôle si elle se construit ; les trois oracles exécutables de la v2 restent pour une banque à tâches exécutables [RA79].

4.3 Le pont fiche → loi

- **Ce qu'il fait** : vérifie l'affectation des modèles (traducteur d'une autre famille que l'auteur, contre-traducteur d'une troisième) ; traduit sans aucune issue, score ni verdict ; compile mécaniquement la loi (prédicteur connu du moniteur + effet déclaré par la fiche, ou contraste apparié) ; compare deux traductions aveugles ; applique les gardes (rétrodiction, loi vide, puissance) ; rend une sortie sur trois : `loi_banque_existante`, `loi_couche_3`, `non_testable` (renvoi motivé N1 à N11) [RA23].
- **Code** : `pont-fiche-loi-v1/pont_v1.py` (`9fb2d936…`), 82 essais (77 seuls et 5 de compatibilité avec la v56), banc de 25 mutations, toutes tuées ; note de conception (`5161e199…`) retenue hors du dépôt public [RA50].

- **Épreuve fraîche** (GO-2026-11-01-09, plafond 5 USD, 1,34 USD dépensés ; lecture préenregistrée scellée `400506d9…`) : L1 « dents » (6 témoins justes sur 6) ; L2 « non lisible » (0 fiche traduite sur 15) ; **L3 « inutile en l'état »** (0 fiche utile sur 8) ; L4 « sûr » (0 arrêt, 0 canari) ; L5 « conforme » (2 renvois « pont » pour une borne de 2) [RA80, RA131].
- **Nœud D-P1 « qui écrit la loi »**, ouvert le 1er novembre, **sans défaut** : (b) le proposeur écrit lui-même un champ « loi » natif, ou (c) loi native et traduction comparées (recommandation (c) sur un petit lot, confiance 0,55 ; dépense supposée 2 à 5 USD) ; le défaut d'origine (a), traducteur séparé, est réfuté en l'état ; D-P2 à D-P5 attendent aussi [RA81].
- **Ce qui reste** : couche v57 de l'orchestrateur pour le pont (non écrite), six témoins du pont par un metteur en forme tiers, épreuve fraîche décisive sur une banque sœur, antériorités sur PDF [RA50].

4.4 Tests de mort, bac à sable, machine jetable

- **Principe** : la fiche gelée devient un script, exécuté dans un bac à sable `bwrap` (sans réseau, un seul dossier, mémoire bornée, filtre d'appels système, aucune clé, fichier témoin vérifié sur l'hôte) sur des données déjà présentes ; la prédiction est scellée avant l'exécution ; verdict « survit » ou « éliminée » à un seuil gelé ; un vérificateur d'une autre famille [RA48].
- **Verdict par le noyau** (décision R-1057 de la branche conv-audit, 1er novembre ; v57, v57b) : le verdict vient **seulement** du calcul de l'orchestrateur sur le fichier brut que nomme le préenregistrement scellé (fichier, colonne, statistique, seuil) ; tout incident rend la fiche « non concluante » ; ce que le script imprime n'est plus qu'un témoin [RA61].
- **Barrières** : garde des outils (`garde_outils.py`, première barrière, par motifs) ; bac à sable (vraie barrière) ; **dossier fermé** (la course ne lit que les fichiers d'un manifeste scellé, sans lien symbolique) ; **machine jetable** dont les variables d'environnement viennent d'une **liste blanche fermée** (v56) [RA82].
- **Durée** : au plus 6 minutes de bac par fiche, ≈ 1 h 40 par sous-session de 16 fiches [RA32].
- **Machine** : devis de plomberie de la machine jetable v1 à v3 (Hetzner) ; pour la boucle réelle, une Hetzner CPX32, 5 USD (GO-2026-11-10-10) [RA83].
- **Vérification non circulaire du bac à sable** : question v1 (`26f2db15…`) servie au collisionneur v8 (16,24 USD) — **payée, scellée, non lue** (annexe A) [RA31].
- **État** : implémenté, essayé hors ligne avec un exécuteur simulé ; **le vrai bac n'a jamais tourné** (`bwrap` absent des machines de développement ; les essais du vrai bac sont déclarés non joués) [RA19, RA65].

4.5 Le tour fermé (tâches A2 à A4) — préparé, jamais couru

- **Objet** : jouer la boucle fermée v59 avec de vrais modèles sur un monde à loi plantée, trois générations, trois bras (réel : Kimi et Argon ; aléatoire ; recopie-mélange), témoins plantés, tests de mort dans le vrai bac à sable, vérificateur d'une autre famille ; étage 2 avec une réserve tenue à l'écart (texte à part, scellé avant toute lecture de la réserve) [RA84].
- **Décisions** : GO-2026-11-02-06 (v59 : les proposeurs ne reçoivent que les lois retenues, sans verdict, richesse ni compte) ; GO-2026-11-02-18 (étage 1 seul au scellement ; D2, D3, D4, D7, D9 et seconde partie de D6 acceptées : fausse découverte par l'oracle, g_0 = 0,02 nat, nouveauté contre l'archive ; témoins jamais retenus ni servis ; bras recopie-mélange nourri par l'archive du bras réel ; bras aléatoire jugé contre l'archive du bras réel de la même génération ; gardien mécanique seul ; D5, D8 et première partie de D6 reportées à l'étage 2) ; GO-2026-11-02-19 (15 USD), puis **GO-2026-11-02-23 (50 USD, jusqu'au 16 novembre)** [RA84].
- **Préparation** : code v60 à v64 ; préenregistrement en six brouillons, chacun contre-lu ; commandes v6 contre-lues « scellables telles quelles » ; configuration v4 versée [RA85].
- **Jamais couru** : aucune ligne de dépense sous GO-2026-11-02-19 ni -23 [RA86]. L'essai à blanc du 7 novembre a trouvé deux défauts de la v64 : les lois fausses du tour fermé étaient **hors de la classe couverte** par le nul (une fausse promue) ; la v64 **jugeait les lois plantées sans l'archive** (fausses couvertes promues 994 fois sur 1 000 en

simulation) → code v65 [RA87]. La course réelle minimale réutilise le cœur du tour fermé v64 avec un seul bras (section 4.6). Aucune décision écrite n'annule le tour fermé ; sa ligne de GO expire le 16 novembre.

4.6 La boucle réelle v65 — la plus petite course réelle de la boucle complète

- **Décisions** : GO-2026-11-07-11 (préparer maintenant, option (a) : une génération, deux fournisseurs, une douzaine de fiches, quatre lois vraies et quatre fausses plantées, fausses limitées à la classe couverte par le nul, tests de mort dans le vrai bac à sable, sélection relue par la génération suivante, préenregistrement contre-lu et scellé, essai à blanc hors ligne, dépense sur devis) ; **GO-2026-11-08-02** (D1 bras réel seul, D2 génération 2 complète, D3 plafond 40 USD de modèles — Kimi 33, Argon 7 — et 5 USD de machine ; **45 USD, jusqu'au 30 novembre** ; « GO de 40 + 5 dollars. : go complrtt ») [RA88].
- **Dessin** (brouillon 1, 7 novembre) : monde S-V1, loi connue K1 déclarée, 4 vraies et 4 fausses plantées, jugées avec l'archive ; Kimi et Argon proposent ; gardien mécanique, **aucun juge à modèle, aucun rôle pour Claude** ; tests de mort dans `bwrap` ; génération 2 lit la sélection ; puissance recalculée 1 000 sur 1 000 (la course éprouve la plomberie, pas la puissance sur données réelles) ; devis : ≈ 31 appels, 1,5 à 2 USD attendus, pire cas 28,10 USD (35,30 si la chaîne casse) [RA87].
- **Code v65** (rendu le 10 novembre ; dix fichiers neufs, rien de modifié) : héritage de départ scellé (archive {K1}) ; jeu planté lu à l'octet, chaque fausse dans la classe couverte du nul v8 ; jugement avec l'archive de la génération ; bras réel seul et génération 2 obligatoire ; lecture gelée propre (critères C1 à C6) ; commandes v6 nommées avec leurs empreintes ; gardes de dépense avant chaque appel ; bac à sable inchangé (`bwrap` absent : refus, aucun repli). Le développeur déclare 232 essais passés, 3 sautés (vrai bac), 38 mutations tuées sur 38, un essai à blanc en 9 étapes ; ses réserves : vrai bac jamais joué ; relevés d'empreintes non reproductibles à l'octet à graine égale (décisions égales) ; proposeurs simulés qui recopient la loi plantée, donc une issue à blanc « trop belle » par construction [RA65].
- **Préalables** (GO-2026-11-08-02, mots de Lazar R-2195) : (1) **contre-lecture du code v65** — lancée le 10 novembre (Fable ; consigne `67b086ce…` ; arbre `/home/user/organisme-v65-cl` au commit `cef5ea60`) ; (2) **machine avec bac à sable** validée par l'essai à blanc `--bac reel` ; (3) **préenregistrement scellé** (brouillon 1 du 7 novembre au dossier, non scellé ; la lecture gelée du code v65 suit ses critères, section 8 du brouillon) [RA89, RA65].
- **Enveloppe** : GO-2026-11-10-10 (inscrit à 12:05 UTC le 10 novembre, R-2206) : 120 USD au plus jusqu'au 30 novembre, dont **45 pour la boucle réelle** (40 de modèles, 5 de machine jetable Hetzner CPX32), conditions de GO-2026-11-08-02 « inchangées et toutes exigées », plus la **configuration v5** **`995eb918…`** ; et 75 pour un témoin de l'attaque publiée de Bailey (course à part) [RA7]. La ligne ne dit pas si elle se cumule avec GO-2026-11-08-02 ; lecture prudente : une seule course de 45 USD (sans source pour un cumul).
- **Point neuf à trancher** : le code v65 rendu porte la configuration `exemples/configuration-boucle-reelle-v5.json` d'empreinte **`bff138d8a30c57b8…`**, alors que GO-2026-11-10-10 et la note de la session-dépôt qui la fonde exigent **`995eb918…`** ; aucune pièce de `main` ne dit à quoi correspond `995eb918…` (recherche par `git grep`). Tant que l'écart n'est pas levé (ligne corrigée par toi, ou configuration alignée et contre-lue), la course ne peut pas remplir la condition écrite [RA6, RA7].
- **Suite écrite par la mère** : contre-lecture du code, puis décision sur le dossier du texte scellé (dépôt public ou v66), puis machine à `bwrap` (avec la session-dépôt), puis préenregistrement, puis course [RA89].

---

5. Attaques et défenses du juge (niveau méthode ; résultats scellés seulement)

Règle de lecture gelée : chaque résultat de la série d'attaques se rapporte **avec les courses qui l'ont précédé, jamais seul** [RA90]. Chaque attaque est décrite par sa classe et son but ; aucun mode d'emploi.

attaque	classe et but	défense	résultat scellé	dépense	sources
Banc des tricheurs (scriptés)	des fiches qui cherchent la promotion sans loi vraie neuve : recopier, mêler ou déformer ce que l'archive a déjà accepté ; tirer en rafale sur une loi fausse	**nul d'archive ajusté**, devenu nul v8	rejeu du 1er novembre (200 répétitions) : sans nul ajusté, quatre recombinaisons battent le juge ; avec, 0 sur 200 ; **validation décisive du nul v8** (1 000 répétitions par ligne, scellée) : 0 sur 1 000 sur chacune des 11 lignes fatales, artefact de l'ancien nul promu 395 fois sur 1 000 (le banc a des dents), perte de puissance 0,005 et 0,020 ; lecture « confirmée » par un lecteur neuf, deux réserves mineures	processeur	[RA91, RA92]
A1 (2 novembre)	un proposeur modèle de langue qui lit la **description exacte** du juge et, dans un bras, ses verdicts ; deux mondes où toute promotion est fausse : W1 dans le nul v8, W2 hors du nul v8 (recombinaison par morceaux)	—	W1 : « instrument en défaut » (bras Kimi perdu ; cause corrigée : plafond de dépense commun, non le relais) ; W2 : **brèche sous v8** par la classe que le nul déclare non couverte (Argon 12 sur 12)	39,45 USD sur 80 (3 572 appels)	[RA93]
A1-bis (plan en trois temps, quatre fournisseurs)	même attaque, plusieurs fournisseurs	—	**codé** (v3, `attaque_goodhart_v3.py`), **non couru** (aucune ligne de dépense sous GO-2026-11-02-11 ni -12) ; la reprise propre A1-v3 (Argon seul) a pris la suite	0	[RA94]
A1-v3 (reprise propre, Argon seul, 24 cartes par monde)	même classe	—	course 1 : arrêt par l'infrastructure, sans résultat ; course 2 : état scellé **non lu** ; **course 3 (5 novembre)** : W1 « **résiste (à cette taille)** » (1 sur 24 avec retour ; l'ancien juge v7 battu 23 fois sur 24) ; W2 « **brèche sous v8** » (24 sur 24) ; 42 des 48 lois promues sont, à l'octet, la loi du monde elle-même : brèche du critère de nouveauté « rien au-delà de l'archive », pas une fausse prédiction	4,245753 ; 48,495833 ; 58,448887 USD	[RA95, RA96]
Nul v9 (2 novembre)	défense contre la classe de W2	ajoute les recombinaisons par morceaux ajustées (par sous-population, ou de part et d'autre d'un seuil sur un trait), avec certificat ; preuve contre-lue (48 mondes neufs, 288 instants, 0 échec) ; classes **déclarées non couvertes** : profondeur 2, marches douces, produits, bruit propre à un morceau, morceaux tempérés, compositions	**validation décisive scellée : « puissance perdue »** (erreur tenue : 0 sur 1 000 sur 18 lignes fatales ; prix : puissance de 0,486 à 0,381 sur une interaction faible, perte appariée 0,105, plus de deux fois la marge de 0,05)	processeur	[RA97, RA98, RA101]
Épreuve hors ligne du monde W2 gradué	placer la dose à la frontière du v9	—	$\lambda^* = 0{,}40$ (loi du monde promue 803 fois sur 1 000 ; recombinaison pure 0 sur 1 000 à toutes les doses ; « λ^* à la limite »)	processeur	[RA99]

attaque	classe et but	défense	résultat scellé	dépense	sources
A1-v4 (9 et 10 novembre)	même attaque contre le **v9 candidat**	v9	W2 (dans le nul v9) : « **résiste (à cette taille)** » (1 sur 24 avec retour ; l'ancien juge v8 battu 24 fois sur 24) ; W2 gradué à λ* : « **frontière franchie, robuste** » (10 sur 24 ; 10 des 17 lois promues se rejouent au-dessus de α après Holm) ; 8 prédictions tenues sur 11 ; gain du retour non établi ; verdict officiel par un lecteur neuf d'une autre lignée ; publié sur la page publique le 10 novembre	114,0434 USD sur 200 (1 478 appels ; non rapproché d'une facture)	[RA100]
Réplication par Kimi de la reprise propre	seconde famille de modèles	—	**décidée** (GO-2026-11-02-25, 150 USD, jusqu'au 16 novembre), **non courue** (aucune ligne de dépense)	0	[RA102]
Juge-tournoi façon Co-Scientist	juge **génératif** mis sous la même attaque (second terrain du papier C)	—	**décidé** (juge Opus sur les crédits Claude, après A1-v4) ; conception v3 et devis à écrire	0	[RA103]

Ce que cela établit, et pas plus : sur deux mondes jouets, un fournisseur, une forme d'optimisation, le v9 n'a pas laissé passer de fausse promotion au-delà de la règle de la grille ; ce n'est pas « le taux est sous 0,05 » ; la mère le lit pour toi « validé à cette taille, dans ce monde jouet, contre ce proposeur » [RA100].

Nœuds ouverts sur le juge, qu'aucune course ne tranche [RA104] :

1. **Le prix du v9** : accepter « puissance perdue » et en faire le nul de production, ou chercher un nul moins coûteux.
2. **Le sens de « rien au-delà de l'archive »** : une réponse contraire à la proposition écrite demanderait un nul v10 ; la revendication publique et la production attendent cette réponse.
3. **La collision avec Qu, Chen et Wang** : resserrer la revendication du juge et du banc des tricheurs et citer quatre pièces de plus (recommandation des lecteurs), ou garder et citer ; corriger la page publique demande un nouveau « go publication ».

---

6. Composition apprise, coût dans le signal, héritage, tâches fraîches, `test_final`, contre-lecteur, audit défensif

Ces mécanismes viennent de la lignée de l'objectif ultime ; ils valent « à partir de l'étape 2 » et pour le concepteur. **Aucun n'est codé dans l'orchestrateur d'idéation** (section 1.4) [RA14, RA105].

mécanisme	énoncé retenu	décision	état
Composition apprise	nombre de parties, rôle de chacune, **modèle qui sert chaque rôle** (frontière ou instrument local `LOCAL:<identifiant>`), ordre et forme des échanges, règle d'agrégation, mémoire transmise, part de budget : appris, jamais fixés par le noyau	N-045 v2, énoncé 1	**décidé** ; non codé ; aujourd'hui la composition est fixée par configuration [RA105, RA20]

mécanisme	énoncé retenu	décision	état
Coût dans le signal	à côté de l'exactitude, le coût de la génération (dollars par espèce, heures de carte, appels, jetons) et un **score net** gelé au préenregistrement (exactitude moins λ × coût, exactitude par dollar, ou front) ; le juge externe ne change pas	N-045 v2, énoncé 2 (« go », changement d'hypothèse)	**décidé** ; non codé (le code compte la dépense pour ses plafonds, il ne la rend pas comme signal) [RA105, RA54]
Nécessité de la frontière	part du budget, des appels et des jetons par modèle et par rôle ; ablation « sans frontière » rapportée	N-045 v2, énoncé 3	**décidé** ; non mesurée [RA105]
Le bon marché d'abord	aucune voie à concepteur entraîné par renforcement payée avant qu'une voie bon marché ait montré que **l'apprentissage séquentiel bat le meilleur de N tirages** à budget égal (et le témoin « un modèle, vote à k, coût apparié ») ; voies par coût croissant : éliminations successives ; cache de prédictions et d'activations ; substituts à 8 milliards ; affinage sur réponses filtrées ou préférences hors ligne ; substitut du score ; tampon de rejeu ; récompense dense ; **distillation du concepteur figé**	N-045 v2, énoncé 4	**décidé** ; aucune voie courue (sans source contraire) [RA105]
Héritage récompensé	un épisode couvre K ≥ 3 générations, ou la récompense de t inclut, actualisés, les scores de t+1 à t+K ; le bandit à un pas est exclu	N-045 v2, énoncé 5	**décidé** pour l'étape 2 et le concepteur ; dans l'orchestrateur, « héritage » = transmission de la preuve (mémoire) et de la sélection (boucle fermée v59), **sans récompense** [RA105, RA14, RA63]
Deux expériences bon marché	(i) pilote de bruit, test A/A ; (ii) **poids contre archive** : le concepteur figé avec une archive consultable, et un adaptateur entraîné par l'organisme lui-même, contre un concepteur externe entraîné, à coût égal ; (iii) ensuite le transfert entre familles	N-045 v2, énoncé 6	**décidé** ; non couru [RA105]
Espaces de conception égaux	séparer l'effet du format de celui de l'apprentissage	N-045 v2, énoncé 7	**décidé** ; voie à fixer après le tour v4 du collisionneur [RA105]
Tâches fraîches (a)	la part `test` tirée dans un grand vivier à chaque génération (changement du noyau, pilote 5)	N-049	**décidé** ; non codé dans l'orchestrateur ; le vivier de conception existe dans le noyau de l'étape 1 [RA106, RA13]
Tâches fraîches (b)	banque sœur « v3-bis », construite d'avance par qui n'a lu aucun score, lue une seule fois, jamais servie	N-049	**décidé** dans son principe ; construction = dépense sur devis ; non construite (sans source contraire) [RA106]
`test_final` lu une fois	`test_final` lu une seule fois, à la fin du compteur de rondes de la boucle extérieure	N-050	**décidé** (pilotes de conception, lignée A) [RA106]
Contre-lecteur de la boucle extérieure	même famille, autre modèle : Opus 5.5 analyste, Fable 5.1 contre-lecteur ; une fiche en désaccord ne motive rien ; un refus est consigné, sans bascule	N-052	**décidé** (lignée A) ; dans la lignée B, la pratique est un contre-lecteur neuf d'un autre modèle que l'auteur (v31 contre-lue par Opus 5.5, auteur Fable 5.1 ; v65 contre-lue par Fable) [RA107]

mécanisme	énoncé retenu	décision	état
Audit défensif	cinq propositions acceptées ; pour l'organisme : juge d'une autre lignée (point 4) et l'**invariant** « aucun score de moniteur (sonde, juge) dans un signal d'entraînement ou de sélection de l'agent », valable aussi pour la piste « organisme », gardé par le code	N-053	**décidé** ; dans l'orchestrateur : juges de fournisseurs différents, mémoire qui ne sert ni verdict ni témoin, proposeurs sans classement des juges (v59) ; aucune garde nommée « N-053 » vérifiée ici [RA108, RA109]
Composition jugée sur l'oracle	la composition des proposeurs se juge sur l'oracle du monde planté et le coût, jamais sur le verdict du juge	N-058	**décidé** (section 4.2) [RA77]
Duel des proposeurs	en générations d'étalonnage, une mesure, une porte ; lois gelées vraies pour l'oracle par unité de coût	N-058, N-059	**décidé** ; non relancé (sans source contraire) [RA77, RA78]
Code figé et trois régimes de budget	—	N-044, portée	**proposé, non tranché** [RA111]
Récompense collective (Avalon)	(a) maintenant : taux de signalement du modèle de départ (devis) ; **audit de calibration des juges existants sur les paires déjà produites contre l'oracle planté** (sans dépense) ; (b) ensuite : bras de l'étape 2, récompense collective contre individuelle, signalement aux humains mesuré dans les deux ; précautions d'Avalon « go »	R-920 ; N13 tranché (a) puis (b), R-959	(a) **décidé**, aucune trace d'exécution au registre (recherche du motif « N13 » : dernière mention R-964 avant R-2199) ; (b) **prévu** pour l'étape 2 [RA110]
Organisme de Gemini	conception concurrente	R-2152	rapportée à part [RA4]

7. Rôles de l'organisme dans le programme (N-065, 9 novembre)

Mots de Lazar : « rôles 1 et 2 maintenant, rôle 3 à trancher : ok » [RA112].

rôle	contenu	état	pièces
1. Second terrain du papier C (« l'instrument » : la corruptibilité d'un moniteur est un gain mesurable)	le juge statistique est un moniteur d'affirmations de recherche ; l'attaque de Goodhart (A1-v4) et le juge-tournoi (juge génératif sous la même attaque) mesurent la corruptibilité de deux sortes de juges de la recherche automatisée	**décidé** ; A1-v4 couru ; juge-tournoi décidé, non codé	[RA112, RA113, RA100, RA103]
2. Atelier d'idées du programme	l'organisme reçoit des questions ouvertes du programme ; ses fiches sont du matériau, **jamais une preuve** ; tout usage décisif passe par un préenregistrement scellé (R1)	**décidé** ; exemples ci-dessous	[RA112, RA114, RA115]
3. Famille de menaces diffuses pour les papiers A et B	un proposeur à poids ouverts qui trompe le juge sur de nombreuses propositions d'apparence honnête ; si on veut mesurer l'universalité sur une famille jamais vue, la **réserver dès maintenant** comme famille tenue à l'écart (N-044, N-054)	**proposé, non tranché** ; recommandation de la mère : à décider avant toute conception de sonde qui pourrait la toucher (confiance 0,5)	[RA112, RA113]

Exemples du rôle 2 [RA114, RA115] : question v1 du pilier attaque (scellée `29870ac9…`) : collisionneur (2,52 USD) et course de l'organisme (8,42 USD sur 20) ; question v2, « chercher la trace » (scellée `2dbad4b7…`) : Argon seul et collisionneur, puis collisionneur v9 à cinq espèces (≈ 11,07 USD) ; **la course de l'organisme sur la question v2 est bloquée** : sa règle de permission doit être écrite par toi dans `.claude/settings.json` (refus du classifieur, non contourné, R-1994) ; GO-2026-11-08-13 (20 USD) court jusqu'au 15 novembre. Courses d'idéation du 3 novembre sur les questions des mentors (par exemple Heimersheim 10,03 USD, Kirchner Q2 ≈ 24,07 USD en deux courses, Ibrahim Q1 7,98 USD) ; leurs lectures relèvent de l'inventaire voisin.

Invariants rappelés par N-065 : aucun score d'un moniteur du programme dans l'entraînement ou la sélection de l'organisme (N-053) ; citations obligatoires de N-064 dans tout texte qui présente l'organisme ; la page publique les cite désormais (README, l. 8) ; la recommandation d'y ajouter Qu, Chen et Wang attend ta décision (section 5) [RA112, RA127].

Place dans le calendrier du programme : l'organisme n'est pas sur le chemin critique de G0 ; il sert la validité et les papiers B et C [RA116]. **Voisins, hors de ce texte** : l'organisme de Gemini (conception concurrente) [RA117] ; P-041, arène coévolutive « générateur de familles contre défense » (« go » de Lazar le 30 octobre), dont relève le témoin de l'attaque publiée de Bailey, seconde moitié de l'enveloppe GO-2026-11-10-10 [RA118, RA7].

---

8. Calendrier, dépenses, GO et nœuds ouverts, prochains pas

8.1 Calendrier (dates relevées dans les pièces)

date	fait	sources
24-25 octobre	N-044 (objectif ultime), N-045 v1 puis v2	[RA12, RA16]
26 octobre	N-049, N-050, N-052, N-053 ; synthèse du collisionneur : voie hybride ancrée sur le noyau	[RA106, RA107, RA108, RA18]
27 octobre	orchestrateur v6, puis v7 (versions 1 à 21) ; couche 0 couru ((a), (a) bis) ; couches 1 et 1 bis ; décisions de Lazar sur le pôle (e-BH, proposeur, Lean, couches)	[RA24, RA57, RA22]
28 octobre	prise « idéation » (v31, « non lançable ») ; N-058, N-059 ; neuf voies (conv-audit)	[RA18, RA77, RA78, RA35]
29-30 octobre	N-060 v3 ; course 1 (tentative 1 arrêtée le 29 ; 29 fiches) ; moissonneur (v47) ; tests de mort (v48)	[RA79, RA129, RA38, RA59]
31 octobre	Avalon : (a) puis (c) (R-920)	[RA110]
1er novembre	N12 (b) et N13 tranchés ; synthèse N12-N13 ; épreuve du pont ; v57, v57b, v58 ; validation du nul v8 ; publication du dépôt public (v56) ; second tour réel (1,47 USD)	[RA5, RA30, RA80, RA61, RA62, RA130]
2 novembre	A1 ; v59 (boucle fermée) ; tour fermé v60 à v62 ; nul v9 ; juges v2 ; collisionneur v8 versé sans lecture ; collisionneur v9	[RA93, RA63, RA64, RA97, RA42, RA123, RA124]
3 novembre	v63, v64 ; préenregistrement de la validation du nul v9 scellé ; A1-v3 scellé ; courses des mentors	[RA64, RA70, RA95, RA115]
4-5 novembre	juges v2 suspendus ; A1-v3, troisième course	[RA42, RA95]
7-8 novembre	essai à blanc de la boucle réelle (défauts de la v64) ; GO-2026-11-07-11 ; GO-2026-11-08-02 ; validation du nul v9 courue (« puissance perdue ») ; note W2 ; question v2 du pilier attaque	[RA87, RA88, RA98, RA96, RA114]

date	fait	sources
9 novembre	A1-v4 lancé ; N-064 ; N-065 ; juge-tournoi v2 ; juge Opus décidé ; rapport « principes, état, goulots »	[RA100, RA68, RA112, RA43, RA113]
10 novembre	verdict d'A1-v4 et publication ; R-2152 ; code v65 rendu ; R-2195 ; R-2199 ; contre-lecture de la v65 lancée ; GO-2026-11-10-10 (12:05 UTC)	[RA100, RA4, RA65, RA33, RA28, RA89, RA7]
15 novembre	échéance de GO-2026-11-08-13 (course de la question v2)	[RA114]
16 novembre	échéances de GO-2026-11-02-22 (A1-v4), -23 (tour fermé), -24 et -32 (juges v2, suspendus), -25 (réplication Kimi), GO-2026-11-08-12	[RA120]
27 novembre	fin de l'enveloppe de calcul de la mère (GO-2026-11-10-09, 500 USD)	[RA121]
30 novembre	échéance de la course réelle (GO-2026-11-08-02, GO-2026-11-10-10) ; G0 au plus tard fin novembre (hors organisme)	[RA88, RA7, RA116]

8.2 Dépenses relevées (liste non exhaustive, sans total)

poste	dépense	sources
couche 0 : (a) bis	5,89 USD	[RA24]
couche 1 bis : génération de la banque T0.5 complète (course du programme)	≈ 9,7 à 11,7 USD sur 25	[RA132]
course 1, tentative 1 (arrêtée le 29 octobre)	Claude 8,67 USD	[RA129]
collisionneur N12-N13, tour 1	13,52 USD	[RA126]
épreuve fraîche du pont	1,34 USD sur 5	[RA131]
second tour réel (Kimi et Argon)	1,47 USD sur 10	[RA130]
collisionneur v8 (quatre runs)	≈ 74,33 USD	[RA123]
A1	39,45 USD sur 80	[RA93]
collisionneur v9 (brainstorm du 2 novembre)	≈ 22,69 USD sur 40	[RA124]
A1-v3 (trois courses)	4,245753 ; 48,49583 ; 58,44887 USD	[RA95]
courses des mentors (exemples)	10,03 ; ≈ 24,07 ; 7,98 USD	[RA115]
pilier attaque : collisionneur question v1, course question v1, collisionneur v9 question v2	2,52 ; 8,42 ; ≈ 11,07 USD	[RA114]
A1-v4	114,0434 USD sur 200 (non rapproché d'une facture)	[RA100]
validation du nul v9 ; épreuve de dose ; banc des tricheurs	0 (processeur)	[RA98, RA99, RA92]

Je ne donne pas de total : la liste n'est pas exhaustive et les factures ne sont pas toutes rapprochées.

8.3 Lignes de GO de l'organisme encore ouvertes

GO	objet	plafond	échéance	état
GO-2026-11-08-02	plus petite course réelle de la boucle complète	45 USD	30 novembre	conditions non remplies (contre-lecture, machine, préenregistrement) [RA88]
GO-2026-11-10-10	enveloppe : boucle réelle 45 USD (et Bailey 75)	120 USD	30 novembre	mêmes conditions, plus la configuration `995eb918…` (écart avec la v65) [RA7, RA6]
GO-2026-11-10-09	autonomie de calcul de la mère (dépense de la v65 « sur devis dans l'enveloppe »)	500 USD	27 novembre	ouverte [RA121]
GO-2026-11-02-23	tour fermé, étage 1	50 USD	16 novembre	inutilisée [RA86]
GO-2026-11-02-25	réplication par Kimi de la reprise propre	150 USD	16 novembre	inutilisée [RA102]
GO-2026-11-02-24, -32	juges d'idée v2, course de validation	60 USD	16 novembre	suspendue (GO-2026-11-04-08) [RA42]
GO-2026-11-08-13	course sur la question v2 du pilier attaque	20 USD	15 novembre	bloquée (règle de permission) [RA114]
GO-2026-11-02-22 et GO-2026-11-08-12	A1-v4 et sa machine	200 et 35 USD	16 novembre	course finie [RA100]
GO-2026-11-02-06, -18, -20 ; GO-2026-11-07-11 ; GO-2026-11-08-04	décisions (boucle fermée ; tour fermé D2 à D9 ; deux corrections ; course réelle ; W2)	—	30 novembre	en vigueur [RA63, RA84, RA88, RA120]
—	juge-tournoi (juge Opus)	—	—	ligne à inscrire avec la conception v3 et son devis [RA43]

8.4 Nœuds ouverts chez toi (organisme)

1. **Prix du nul v9** (« puissance perdue ») [RA104].
2. **Sens de « rien au-delà de l'archive »** (contraire = nul v10) [RA104].
3. **Collision Qu, Chen et Wang** : resserrer et citer (recommandé), ou garder et citer ; nouvel accord de publication pour la page publique [RA104].
4. **D-P1** « qui écrit la loi » (pont), sans défaut [RA81].
5. **Rôle 3** : famille de menaces diffuses, et réserve éventuelle comme famille tenue à l'écart [RA112, RA113].
6. **Règle de permission** de la course de l'organisme v2 (à écrire par toi dans `.claude/settings.json`) [RA114].
7. **Pilier « génération »** (pas (c) de R-2199), après (a) et (b) [RA28].
8. **Code figé après conception et trois régimes de budget** (N-044) [RA111].
9. **Juge-tournoi** : GO de dépense et nœuds de la conception (effort de raisonnement, publication) à reposer sur la conception v3 [RA43].
10. **Neuf** : l'**empreinte de configuration** exigée par GO-2026-11-10-10 (`995eb918…`) n'est pas celle du code v65 (`bff138d8…`) [RA6, RA7].
11. Divergence n° 1 de N12 (des moniteurs neufs comme filtre de fiches : lecture de N-058) — « à faire confirmer par Lazar » [RA30].

8.5 Prochain pas de chaque chantier

chantier	prochain pas	après	sources
Boucle réelle v65	contre-lecture du code v65 (Fable, en cours)	lever l'écart de configuration ; décision sur le dossier du texte scellé (dépôt public ou v66) ; machine à `bwrap` validée par `--bac reel` (avec la session-dépôt) ; préenregistrement scellé ; course avant le 30 novembre ; sortie scellée ; verdict par un lecteur neuf	[RA89, RA6, RA7]
Pilier mathématique (couche 4)	(a) critères de lecture du tour 2 N12-N13 scellés, puis lecture par un lecteur neuf, autre que le rédacteur des critères	(b) devis de l'essai « preuve formelle contre suite bon marché », GO ; (c) note de conception du pilier « génération », nœud	[RA28]
Juge statistique	tes décisions sur le prix du v9 et sur « rien au-delà de l'archive »	bascule de production éventuelle ; revendication publique ; correction de la page publique sur « go publication »	[RA104]
Juge-tournoi	conception v3 (juge Opus) et devis	ligne de GO ; course d'étalonnage puis attaque	[RA43]
Juges d'idée v2	règle de diagnosticité neuve (rédacteur neuf) et batterie tenue à l'écart (contre-lecteur)	course de validation	[RA42]
Pont fiche → loi	ta décision D-P1	couche v57 de l'orchestrateur ; témoins du pont ; épreuve fraîche décisive	[RA81, RA50]
Tour fermé	aucun écrit ; GO-2026-11-02-23 expire le 16 novembre	à clore ou à garder : décision de la mère ou de toi (sans source)	[RA86]
Réplication Kimi d'A1-v3	aucun écrit ; GO-2026-11-02-25 expire le 16 novembre	idem	[RA102]
Couches 3 et 4	fermées jusqu'aux résultats de l'étape 2, sauf l'essai sur processeur	—	[RA5]
Étape 2 (lignée de l'objectif ultime)	aucun préenregistrement trouvé	il porterait N-044 (familles inédites), N-045 (coût, composition, héritage), N-049, N-050, le bras d'Avalon	[RA15, RA105, RA110]
Rôle 3	ta décision	avant toute conception de sonde qui pourrait la toucher	[RA113]
Ce programme complet	assembler inventaire et architecture, contre-lecture par un autre modèle, remise à toi	—	[RA122]

9. Table finale : mécanisme → état → source

mécanisme	état	source
organisme qui se conçoit seul	décidé (N-044) ; non atteint	[RA12, RA4]
méta-architecture figée après conception	décidé comme cible ; code figé en attente	[RA12, RA111]
universalité sur des familles inédites	décidé ; non mesurée	[RA12, RA4]
trois régimes de budget	proposé, non tranché	[RA111]
vivier de conception	décidé ; codé dans le noyau de l'étape 1	[RA12, RA13]
questions ouvertes aux organismes	décidé ; non codé dans l'orchestrateur	[RA12, RA14]
diversité en trois bras (étape 2)	décidé ; étape 2 non commencée	[RA12, RA15]

mécanisme	état	source
composition apprise (modèle par rôle)	décidé ; non codé	[RA105]
coût dans le signal, score net	décidé ; non codé	[RA105]
nécessité de la frontière mesurée	décidé ; non mesurée	[RA105]
voies bon marché avant la voie chère	décidé ; non courues	[RA105]
héritage récompensé sur K ≥ 3 générations	décidé ; non codé	[RA105]
pilote de bruit A/A ; poids contre archive	décidé ; non courus	[RA105]
espaces de conception égaux	décidé ; voie à fixer	[RA105]
tâches fraîches : part `test` tirée par génération	décidé ; non codé dans l'orchestrateur	[RA106]
banque sœur v3-bis	décidé (principe) ; non construite	[RA106]
`test_final` lu une fois	décidé (lignée A)	[RA106]
contre-lecteur : même famille, autre modèle	décidé (lignée A) ; pratique voisine en lignée B	[RA107]
invariant « aucun score de moniteur dans l'entraînement ou la sélection »	décidé ; codé en partie	[RA108, RA109]
juge d'une autre lignée	décidé ; juges de fournisseurs différents codés	[RA108, RA41]
composition jugée sur l'oracle et le coût	décidé	[RA77]
duel des proposeurs en générations d'étalonnage	décidé ; non relancé	[RA77, RA78]
générations d'étalonnage, témoins silencieux, budget d'erreur	décidé ; codage non vérifié	[RA78]
récompense collective : audit de calibration des juges	décidé ; sans trace d'exécution	[RA110]
récompense collective : bras de l'étape 2	prévu	[RA110]
couche 0 (monde caché, vrais agents)	codé, couru, porte franchie	[RA24]
couche 1 (banque réelle figée)	codé, essayé hors ligne : pas de dents	[RA25]
couche 1 bis (banque complète, graines neuves)	lue : valide, dents sur témoins plantés, aucune loi réelle	[RA26]
couche 2 (banque avec sabotage)	prévu ; non construite pour le pôle	[RA27]
couche 3 (réécriture de soi sous bac à sable)	prévu ; fermé (N12 (b))	[RA21, RA22, RA5]
couche 4 (pôle théorie et Lean)	prévu ; fermé sauf l'essai sur processeur ; pas (a) lancé	[RA22, RA5, RA28]
pilier « génération »	proposé (nœud, pas (c))	[RA28, RA33]
neuf voies de mesure adversariale	décidé (conv-audit) ; hors de ce texte	[RA35]
bras d'attaque de l'organisme	suspendu (R-597) ; hors mandat de la mère	[RA35, RA21]
proposeur à liberté bornée ; références enfichables	codé	[RA37]
proposeur d'idée (prise « idéation »)	codé, couru	[RA38]
aiguilleur	codé, couru ; mesure M4 non calculée	[RA39]
mémoire anti-redite, coffre, caviardage	codé	[RA40]
juges croisés	codé, couru (à leur plafond)	[RA41]
juges d'idée v2	codé (brouillon) ; suspendu	[RA42]
juge-tournoi	décidé ; non codé	[RA43]
bisociateur à trois bras	codé ; écart à vérifier sur pièce (paires de Gu et Krenn)	[RA44]
metteur en fusion	codé, couru (une fusion)	[RA45]
moissonneur	codé	[RA46]
juge statistique (e-valeurs, nul composite, tirages semés)	codé ; O2 resserrée	[RA67, RA68]

mécanisme	état	source
nul v8	codé ; validé ; production	[RA62, RA92]
nul v9	codé ; « puissance perdue » ; candidat	[RA70, RA98]
règle e-BH	codé ; défaut décidé	[RA71]
pari apparié borné	cœur codé, hors du cycle ; décisions D-S1 à D-S12	[RA72]
témoins plantés, témoins sans agents, « pas de dents »	codé	[RA75]
mondes dans une grammaire ; W1, W2, W2g ; S-V1	codé	[RA76]
oracle du monde planté	codé (v60)	[RA51]
pont fiche → loi	codé (module), essayé (L3 « inutile en l'état »), non intégré ; D-P1 ouvert	[RA23, RA50, RA80, RA81]
tests de mort, verdict par le noyau	codé (v57b), essayé hors ligne	[RA61, RA48]
bac à sable `bwrap`	codé ; jamais joué en vrai	[RA19, RA65]
machine jetable (liste blanche)	codé (v56) ; machine de la v65 à monter	[RA82, RA83]
dossier fermé ; garde des outils	codé	[RA82]
boucle fermée (v59)	codé, décidé ; jamais couru	[RA63]
tour fermé (étage 1 ; étage 2 avec réserve)	codé (v60 à v64) ; jamais couru	[RA64, RA84, RA86]
boucle réelle v65	codé sur branche ; non contre-lu ; GO ouverts	[RA65, RA88, RA7]
banc des tricheurs	codé ; validation du nul v8 confirmée	[RA91, RA92]
bancs de mutations	codé (224 mutations jusqu'à v58 ; 38 en v65)	[RA61, RA65]
A1	couru	[RA93]
A1-bis	codé ; non couru	[RA94]
A1-v3	couru (trois courses)	[RA95]
A1-v4	couru ; verdict officiel scellé ; publié	[RA100]
réplication par Kimi	décidé ; non couru	[RA102]
porte PACE ; juge à plan plein	codé (exploratoire ; lecture à graines neuves)	[RA66]
revendication O2 resserrée ; citations obligatoires	décidé (N-064) ; collision Qu, Chen et Wang en nœud	[RA68, RA74, RA104]
rôle 1 (papier C) ; rôle 2 (atelier)	décidé (N-065)	[RA112]
rôle 3 (menaces diffuses)	proposé, non tranché	[RA112]
course de l'organisme sur la question v2 du pilier attaque	décidé (GO) ; bloqué par la règle de permission	[RA114]
organisme de Gemini	conception concurrente, rapportée à part	[RA117]
réserve tenue à l'écart (tour fermé)	codé (v60, v61) ; non ouvert ici	[RA64]

Annexe A — sorties payées, scellées, non lues (relevé du registre ; rien n'a été ouvert)

sortie	où	dépense	état	sources
collisionneur v8, **tour 2 N12-N13** (15 cellules sur 15)	branche `donnees/collisionneur-v8-runs-v2`, commit `0e7b3e59d7c5aeee5e63b43ef920fb8f565c8a11`	15,60 USD (GO-2026-11-01-05)	non lu ; lecture décidée (R-2199 (a)), critères en cours de scellement	[RA123, RA28]

sortie	où	dépense	état	sources
collisionneur v8, **convergence v3**	même branche, même commit	26,09 USD (GO-2026-11-01-06), reprise comprise	non lu	[RA123]
collisionneur v8, **sélection génération à génération v1**	même branche, même commit	16,38 USD (GO-2026-11-01-07), reprise comprise	non lu	[RA123]
collisionneur v8, **vérification non circulaire du bac à sable v1**	même branche, même commit	16,24 USD (GO-2026-11-01-08)	non lu	[RA123]
collisionneur v9, **brainstorm du 2 novembre** (prompt de Lazar)	branche `donnees/collisionneur-v9-brainstorm-v1`, commit `ac25c055`, liste `08aebf56…`	≈ 22,69 USD sur 40 (GO-2026-11-02-31), suite comprise	non synthétisé	[RA124]
A1-v3, **deuxième course**	état scellé	48,49583 USD	non lu	[RA125]

Les quatre runs du collisionneur v8 ont servi l'espèce B par `claude-opus-4-6` et non Opus 5.5 : écart déclaré, à porter sur toute lecture (R-1050) ; ils ont été versés sans lecture sur le mot de Lazar « on peut zapper le collisionneur et avancer sur org ideation » (R-1036) [RA123]. La liste complète des sorties non lues est l'objet du fichier voisin `sorties-non-lues-v1.md`.

Annexe B — trous, incohérences et limites de ce texte

1. **Couches 1 et 2 au sens de N12** : non définies dans les pièces lisibles (section 2.1).
2. **Empreinte de la configuration v5** : `995eb918…` (GO-2026-11-10-10, note `ddb77ed6…` de la session-dépôt) contre `bff138d8…` (code v65) ; origine de `995eb918…` introuvable sur `main` [RA6, RA7].
3. **Audit de calibration des juges (N13 (a))** : décidé, sans trace d'exécution trouvée [RA110].
4. **Étape 2** : aucun préenregistrement trouvé au registre ; son contenu exact (au-delà de N-044, N-045) n'est pas fixé ici [RA15].
5. **N-059** : état de codage de ses points non vérifié (conception de l'affinage non lue) [RA78].
6. **Continuité du code** entre le noyau de l'étape 1 et l'orchestrateur : affirmée par R-2152, non vérifiée sur le code [RA4].
7. **Dépenses** : relevé non exhaustif, sans total ; A1-v4 non rapproché d'une facture [RA100].
8. **Pièces non lues** volontairement : P-041, documents de l'organisme de Gemini, sorties des courses des mentors, conception de l'affinage, verdicts d'A1-v3 et d'A1-v4 et validation du v9 (cités par la section de résultats v3 et la page publique, qui les citent avec leurs empreintes, non relus ici) ; le verdict d'A1 (`795e5e99…`, cité à l'état) n'a pas été retrouvé sur `main` : son résultat est cité par la page publique.
9. **Contre-lecture du code v65** : non rendue au moment de l'écriture (voir le journal pour la vérification de fin).
10. **Ce texte n'est pas contre-lu.**

Annexe C — renvois à l'inventaire exhaustif des idées (rédacteur voisin)

Version lue au moment de l'assemblage : `inventaire-idees-organisme-v5.md` (`42731234739fa3b8cfb933c49afc2de9817208c5e0554960fa2f21dc89ca445a`), même dossier ; une version ultérieure peut exister, elle prime alors. Titres de sections seulement lus, plus une recherche ciblée (couches 1 et 2, empreintes de configuration) : aucune contradiction relevée avec ce texte, et pas de définition des couches 1 et 2 au sens de N12 dans l'inventaire non plus.

section de ce texte	familles de l’inventaire
1. Objectif ultime, lignées	ARC (architecture et couches), UNI (universalité et familles inédites)
2. Couches	ARC ; MAT (mathématiques, preuve et Lean, couche 4)
3. Rôles et pôles	ROL (rôles et pôles) ; OUT (outillage et gouvernance)
4. Juge, mondes, pont, tests de mort, tour fermé, boucle réelle	JUG (juges et nuls) ; VER (vérité, oracles et mondes plantés) ; BOU (boucle fermée et héritage)
5. Attaques et défenses du juge	ATQ (attaques et défenses du juge)
6. Composition, coût, héritage, tâches fraîches	COM (composition apprise et coût) ; BOU ; REC (récompense collective et signalement)
7. Rôles dans le programme	PAC (papier C et menaces diffuses)
Annexe A. Sorties non lues	`sorties-non-lues-v1.md` (`fd46a13e8e5ca3134e32555887caf128063d053f8df472fcd792fef4f9dffe11`)